

Tóm tắt đáp án thi Thử Cuối Học Kỳ 1 / 2022–2023

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 23 tháng 12 năm 2022

Bài tập thêm (không cần nộp)

Cho f là hàm liên tục trên $[0, 1]$ và D là miền bị chặn bởi parabola $y = x^2$, đường $x = 1$, và trục x . Chứng minh rằng:

$$\iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 (1 - u)^2 f(u) \, du.$$

Tính tích phân $\iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA$, trong đó R là hình bình hành bị chặn bởi các đường:
 $x - 2y = 0$, $x - 2y = 4$, $3x - y = 1$, và $3x - y = 8$

Tính tích phân $\iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA$, trong đó R là hình bình hành bị chặn bởi các đường:

$$x - 2y = 0, x - 2y = 4, 3x - y = 1, \text{ và } 3x - y = 8$$

Đặt $u = x - 2y$ và $v = 3x - y$, tức là $x = -\frac{1}{5}u + \frac{2}{5}v$ và $y = -\frac{3}{5}u + \frac{1}{5}v$.

Tính tích phân $\iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA$, trong đó R là hình bình hành bị chặn bởi các đường:
 $x - 2y = 0$, $x - 2y = 4$, $3x - y = 1$, và $3x - y = 8$

Đặt $u = x - 2y$ và $v = 3x - y$, tức là $x = -\frac{1}{5}u + \frac{2}{5}v$ và $y = -\frac{3}{5}u + \frac{1}{5}v$.

Khi đó, ta có: $0 \leq u \leq 4$ và $1 \leq v \leq 8$. Ta tính định thức ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = -\frac{1}{25} + \frac{6}{25} = \frac{1}{5}.$$

Tính tích phân $\iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA$, trong đó R là hình bình hành bị chặn bởi các đường:

$$x - 2y = 0, \quad x - 2y = 4, \quad 3x - y = 1, \quad \text{và} \quad 3x - y = 8$$

Đặt $u = x - 2y$ và $v = 3x - y$, tức là $x = -\frac{1}{5}u + \frac{2}{5}v$ và $y = -\frac{3}{5}u + \frac{1}{5}v$.

Khi đó, ta có: $0 \leq u \leq 4$ và $1 \leq v \leq 8$. Ta tính định thức ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = -\frac{1}{25} + \frac{6}{25} = \frac{1}{5}.$$

Sử dụng công thức đổi biến, tích phân đã cho trở thành:

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{x-2y}{3x-y} dA &= \int_0^4 \int_1^8 \frac{u}{v} \cdot \frac{1}{5} dv du \\ &= \frac{1}{5} \int_0^4 u \ln v \Big|_{v=1}^{v=8} du \\ &= \frac{\ln 8}{5} \cdot \frac{u^2}{2} \Big|_{u=0}^{u=4} = \frac{8 \ln 8}{5}. \end{aligned}$$

Tính tích phân $\iint_S y^2 \, dA$, trong đó S là hình ellipse $4x^2 + 25y^2 = 36$

Tính tích phân $\iint_S y^2 \, dA$, trong đó S là hình ellipse $4x^2 + 25y^2 = 36$

Đặt $u = 2x$ và $v = 5y$, tức là $x = \frac{u}{2}$ và $y = \frac{v}{5}$.

Tính tích phân $\iint_S y^2 \, dA$, trong đó S là hình ellipse $4x^2 + 25y^2 = 36$

Đặt $u = 2x$ và $v = 5y$, tức là $x = \frac{u}{2}$ và $y = \frac{v}{5}$.

Khi đó, ta có: $u^2 + v^2 \leq 36$. Ta tính định thức ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{10}.$$

Tính tích phân $\iint_S y^2 \, dA$, trong đó S là hình ellipse $4x^2 + 25y^2 = 36$

Đặt $u = 2x$ và $v = 5y$, tức là $x = \frac{u}{2}$ và $y = \frac{v}{5}$.

Khi đó, ta có: $u^2 + v^2 \leq 36$. Ta tính định thức ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{10}.$$

Sử dụng công thức đổi biến và tọa độ cực, tích phân ban đầu trở thành:

$$\begin{aligned} \iint_S y^2 \, dA &= \iint_{u^2 + v^2 \leq 36} \frac{v^2}{25} \cdot \frac{1}{10} \, du \, dv \\ &= \frac{1}{250} \int_0^{2\pi} \int_0^6 r^2 \sin^2 \theta \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{1}{250} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \int_0^6 r^3 \, dr \\ &= \frac{1}{250} \cdot \pi \cdot 324 = \frac{162\pi}{125}. \end{aligned}$$

Nếu trường lực $F(x, y) = (3 + 2xy)\vec{i} + (x^2 - 3y^2)\vec{j}$, tìm hàm f sao cho $F = \nabla f$

Nếu trường lực $F(x, y) = (3 + 2xy)\vec{i} + (x^2 - 3y^2)\vec{j}$, tìm hàm f sao cho $F = \nabla f$

Từ $F = \nabla f$, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3 + 2xy, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 3y^2. \end{cases}$$

Nếu trường lực $F(x, y) = (3 + 2xy)\vec{i} + (x^2 - 3y^2)\vec{j}$, tìm hàm f sao cho $F = \nabla f$
Từ $F = \nabla f$, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3 + 2xy, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 3y^2. \end{cases}$$

Lấy nguyên hàm theo biến x của phương trình thứ nhất, ta có:

$$f(x, y) = \int (3 + 2xy) \, dx = 3x + x^2y + C(y).$$

Nếu trường lực $F(x, y) = (3 + 2xy)\vec{i} + (x^2 - 3y^2)\vec{j}$, tìm hàm f sao cho $F = \nabla f$
Từ $F = \nabla f$, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3 + 2xy, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 3y^2. \end{cases}$$

Lấy nguyên hàm theo biến x của phương trình thứ nhất, ta có:

$$f(x, y) = \int (3 + 2xy) dx = 3x + x^2y + C(y).$$

Thay vào phương trình thứ hai, ta được

$$x^2 + C'(y) = x^2 - 3y^2 \Leftrightarrow C'(y) = -3y^2,$$

tức là $C(y) = \int -3y^2 dy = -y^3 + D$, với D là hằng số.

Nếu trường lực $F(x, y) = (3 + 2xy)\vec{i} + (x^2 - 3y^2)\vec{j}$, tìm hàm f sao cho $F = \nabla f$

Từ $F = \nabla f$, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3 + 2xy, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 3y^2. \end{cases}$$

Lấy nguyên hàm theo biến x của phương trình thứ nhất, ta có:

$$f(x, y) = \int (3 + 2xy) dx = 3x + x^2y + C(y).$$

Thay vào phương trình thứ hai, ta được

$$x^2 + C'(y) = x^2 - 3y^2 \Leftrightarrow C'(y) = -3y^2,$$

tức là $C(y) = \int -3y^2 dy = -y^3 + D$, với D là hằng số. Do đó, ta được:

$$f(x, y) = 3x + x^2y - y^3 + D.$$

Tính tích phân $\int_C \mathbf{F} \cdot d\vec{s}$, trong đó C là nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 4$, $y \leq 0$ từ điểm $(2, 0)$ đến điểm $(-2, 0)$

Tính tích phân $\int_C F \cdot d\vec{s}$, trong đó C là nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 4$, $y \leq 0$ từ điểm $(2, 0)$ đến điểm $(-2, 0)$

Áp dụng Định lý cơ bản của vi tích phân đối với tích phân đường, ta có:

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot d\vec{s} &= \int_C \nabla f \cdot d\vec{s} \\ &= f(-2, 0) - f(2, 0) \\ &= 3 \cdot (-2) + 0 - 0 - (3 \cdot 2 + 0 - 0) \\ &= -12.\end{aligned}$$

Cho trường vectơ $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$. Tính tích phân $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s}$, trong đó C_r là đường tròn tâm O , bán kính r , hướng ngược chiều kim đồng hồ

Cho trường vectơ $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$. Tính tích phân $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s}$, trong đó C_r là đường tròn tâm O , bán kính r , hướng ngược chiều kim đồng hồ

Đường C_r được tham số hóa bởi

$$C_r(t) = (r \cos t, r \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Vì $C'_r(t) = (-r \sin t, r \cos t)$, nên ta tính tích phân:

$$\begin{aligned} \int_{C_r} F \cdot d\vec{s} &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-r \sin t}{r^2}, \frac{r \cos t}{r^2} \right) \cdot (-r \sin t, r \cos t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} dt \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

Gọi C là bất kỳ đường cong trơn, kín nào bao quanh gốc tọa độ O , và D là miền bị chặn bởi C . Giả sử C có hướng ngược chiều kim đồng hồ và r đủ nhỏ để $C_r \subset D$, chứng minh rằng $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot d\vec{s}$

Gọi C là bất kỳ đường cong trơn, kín nào bao quanh gốc tọa độ O , và D là miền bị chặn bởi C . Giả sử C có hướng ngược chiều kim đồng hồ và r đủ nhỏ để $C_r \subset D$, chứng minh rằng $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot d\vec{s}$

Gọi D_r là miền bị chặn giữa C và C_r . Ta thấy trường vectơ F trơn cấp hai trong D_r , nên ta có thể áp dụng Định lý Green như sau:

Gọi C là bất kỳ đường cong trơn, kín nào bao quanh gốc tọa độ O , và D là miền bị chặn bởi C . Giả sử C có hướng ngược chiều kim đồng hồ và r đủ nhỏ để $C_r \subset D$, chứng minh rằng $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot d\vec{s}$

Gọi D_r là miền bị chặn giữa C và C_r . Ta thấy trường vectơ F trơn cấp hai trong D_r , nên ta có thể áp dụng Định lý Green như sau:

$$\begin{aligned} \int_{C \cup (-C_r)} F \cdot d\vec{s} &= \iint_{D_r} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \\ \Leftrightarrow \int_C F \cdot d\vec{s} - \int_{C_r} F \cdot d\vec{s} &= \iint_{D_r} \left[\frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] dA \\ \Leftrightarrow \int_C F \cdot d\vec{s} - \int_{C_r} F \cdot d\vec{s} &= 0, \end{aligned}$$

nên $\int_{C_r} F \cdot d\vec{s} = \int_C F \cdot d\vec{s} = 2\pi.$

Hỏi trường vectơ F có bảo toàn trong miền xác định không? Giải thích

Hỏi trường vectơ F có bảo toàn trong miền xác định không? Giải thích

Trường vectơ F xác định trên $\mathbb{R}^2$ trừ ra gốc tọa độ. Trường vectơ này không bảo toàn trong miền xác định vì theo câu (b), ta có

$$\int_C F \cdot d\vec{s} = 2\pi \neq 0$$

với mọi đường cong trơn, kín C quanh gốc tọa độ (xem Hệ quả (trang 96); xem thêm Mệnh đề (trang 109)).

Trong $\mathbb{R}^3$, cho mặt cong S có phương trình $z = 4 - x^2 - y^2$ với $z \geq 0$ có định hướng lên trên, và trường $F(x, y, z) = (2z - y)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (3x - 2y)\vec{k}$. Tính lưu lượng của trường F trên mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$ bằng cách dùng công thức Stokes

Trong $\mathbb{R}^3$, cho mặt cong S có phương trình $z = 4 - x^2 - y^2$ với $z \geq 0$ có định hướng lên trên, và trường $F(x, y, z) = (2z - y)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (3x - 2y)\vec{k}$. Tính lưu lượng của trường F trên mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$ bằng cách dùng công thức Stokes

Mặt $(S) : z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$ có biên là đường cong C thỏa phương trình:

$$\begin{cases} z = 0 \\ z = 4 - x^2 - y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0, \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

Trong $\mathbb{R}^3$, cho mặt cong S có phương trình $z = 4 - x^2 - y^2$ với $z \geq 0$ có định hướng lên trên, và trường $F(x, y, z) = (2z - y)\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (3x - 2y)\vec{k}$. Tính lưu lượng của trường F trên mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S \text{curl } F \cdot d\vec{S}$ bằng cách dùng công thức Stokes

Mặt $(S) : z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0$ có biên là đường cong C thỏa phương trình:

$$\begin{cases} z = 0 \\ z = 4 - x^2 - y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0, \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

Đường C được tham số hóa bởi:

$$C(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 0), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Đường $C(t)$ có hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống, phù hợp với định hướng lên trên của mặt cong S .

Áp dụng Định lý Stokes, ta tính lưu lượng của trường F trên mặt cong S là:

$$\begin{aligned}& \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} \\&= \int_C F \cdot d\vec{s} \\&= \int_0^{2\pi} (-2 \sin t, 2 \cos t, 6 \cos t - 4 \sin t) \cdot (-2 \sin t, 2 \cos t, 0) dt \\&= \int_0^{2\pi} (4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t + 0) dt \\&= \int_0^{2\pi} 4 dt \\&= 8\pi.\end{aligned}$$

Tính thông lượng của trường F qua mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S F \cdot d\vec{S}$ bằng cách tính trực tiếp hoặc dùng công thức Gauss–Ostrogradsky

Tính thông lượng của trường F qua mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S F \cdot d\vec{S}$ bằng cách tính trực tiếp hoặc dùng công thức Gauss–Ostrogradsky

Cách 1: tính trực tiếp.

Hình chiếu của mặt S lên mặt phẳng xy thỏa phương trình

$$\begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 \leq 4 \end{cases},$$

tức là một hình tròn tâm O , bán kính 2.

Tính thông lượng của trường F qua mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S F \cdot d\vec{S}$ bằng cách tính trực tiếp hoặc dùng công thức Gauss–Ostrogradsky

Cách 1: tính trực tiếp.

Hình chiếu của mặt S lên mặt phẳng xy thỏa phương trình

$$\begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 \leq 4 \end{cases},$$

tức là một hình tròn tâm O , bán kính 2. Do đó, mặt S được tham số hóa bởi

$$S(x, y) = (x, y, 4 - x^2 - y^2), \quad x^2 + y^2 \leq 4.$$

Tính thông lượng của trường F qua mặt cong S , nghĩa là tính $\iint_S F \cdot d\vec{S}$ bằng cách tính trực tiếp hoặc dùng công thức Gauss–Ostrogradsky

Cách 1: tính trực tiếp.

Hình chiếu của mặt S lên mặt phẳng xy thỏa phương trình

$$\begin{cases} z = 0 \\ x^2 + y^2 \leq 4 \end{cases},$$

tức là một hình tròn tâm O , bán kính 2. Do đó, mặt S được tham số hóa bởi

$$S(x, y) = (x, y, 4 - x^2 - y^2), \quad x^2 + y^2 \leq 4.$$

Ta tính các vectơ:

$$S_x = (1, 0, -2x), \quad S_y = (0, 1, -2y), \quad S_x \times S_y = (2x, 2y, 1).$$

Vectơ pháp tuyến của mặt cong S là $S_x \times S_y$ hướng lên trên, trùng với định hướng như giả thiết. Ta tính:

$$\begin{aligned}& \iint_S F \cdot d\vec{S} \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (2(4-x^2-y^2)-y, x+4-x^2-y^2, 3x-2y) \cdot (2x, 2y, 1) dA \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (-4x^3 - 2x^2y - 4xy^2 + 19x - 2y^3 + 6y) dA \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (-4r^3 \cos^3 \theta - 2r^3 \cos^2 \theta \sin \theta - 4r^3 \cos \theta \sin^2 \theta + 19r \cos \theta \\&\quad - 2r^3 \sin^3 \theta + 6r \sin \theta) r dr d\theta \\&= 0.\end{aligned}$$

Cách 2: dùng công thức Gauss–Ostrogradsky

Gọi S_1 là mặt xy với $x^2 + y^2 \leq 4$ có định hướng xuống dưới. Ta trước hết tính $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{S}$.

Cách 2: dùng công thức Gauss–Ostrogradsky

Gọi S_1 là mặt xy với $x^2 + y^2 \leq 4$ có định hướng xuống dưới. Ta trước hết tính $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\vec{S}$. Mặt S_1 được tham số hóa bởi

$$S_1(x, y) = (x, y, 0), \quad x^2 + y^2 \leq 4,$$

và vectơ pháp tuyến là $(0, 0, -1)$. Như vậy,

$$\begin{aligned} & \iint_{S_1} (0 - y, x + 0, 3x - 2y) \cdot (0, 0, -1) dA \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 4} (2y - 3x) dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (2r \sin \theta - 3r \cos \theta) r dr d\theta \\ &= 0. \end{aligned}$$

Gọi E là khối được bao bởi mặt phẳng xy và bên dưới mặt cong $z = 4 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$, tức là

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Gọi E là khối được bao bởi mặt phẳng xy và bên dưới mặt cong $z = 4 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$, tức là

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Ta tính tích phân:

$$\iiint_E \operatorname{div} F \, dV = \iiint_E \left[\frac{\partial}{\partial x}(2z - y) + \frac{\partial}{\partial y}(x + z) + \frac{\partial}{\partial z}(3x - 2y) \right] dV = 0.$$

Gọi E là khối được bao bởi mặt phẳng xy và bên dưới mặt cong $z = 4 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$, tức là

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Ta tính tích phân:

$$\iiint_E \operatorname{div} F \, dV = \iiint_E \left[\frac{\partial}{\partial x}(2z - y) + \frac{\partial}{\partial y}(x + z) + \frac{\partial}{\partial z}(3x - 2y) \right] dV = 0.$$

Áp dụng công thức Gauss–Ostrogradsky, ta được

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} F \cdot d\vec{S} &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV \\ \Leftrightarrow \iint_S F \cdot d\vec{S} &= \iiint_E \operatorname{div} F \, dV - \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} \\ \Leftrightarrow \iint_S F \cdot d\vec{S} &= 0. \end{aligned}$$

Cho f là hàm liên tục trên $[0, 1]$ và D là miền bị chặn bởi parabola $y = x^2$, đường $x = 1$, và trục x . Chứng minh rằng $\iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 (1 - u^2) f(u) \, du$

Cho f là hàm liên tục trên $[0, 1]$ và D là miền bị chặn bởi parabola $y = x^2$, đường $x = 1$, và trục x . Chứng minh rằng $\iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 (1 - u^2) f(u) \, du$

Trước hết, ta xem miền D là đơn giản theo chiều trục x , và ta có:

$$I = \iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 f(x - \sqrt{y}) \, dx \, dy.$$

Cho f là hàm liên tục trên $[0, 1]$ và D là miền bị chặn bởi parabola $y = x^2$, đường $x = 1$, và trục x . Chứng minh rằng $\iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 (1 - u^2) f(u) \, du$

Trước hết, ta xem miền D là đơn giản theo chiều trục x , và ta có:

$$I = \iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 f(x - \sqrt{y}) \, dx \, dy.$$

Đặt $u = x - \sqrt{y}$, nên $du = dx$. Tích phân khi đó trở thành:

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-\sqrt{y}} f(u) \, du \, dy.$$

Cho f là hàm liên tục trên $[0, 1]$ và D là miền bị chặn bởi parabola $y = x^2$, đường $x = 1$, và trục x . Chứng minh rằng $\iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 (1 - u^2) f(u) \, du$

Trước hết, ta xem miền D là đơn giản theo chiều trục x , và ta có:

$$I = \iint_D f(x - \sqrt{y}) \, dA = \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 f(x - \sqrt{y}) \, dx \, dy.$$

Đặt $u = x - \sqrt{y}$, nên $du = dx$. Tích phân khi đó trở thành:

$$I = \int_0^1 \int_0^{1-\sqrt{y}} f(u) \, du \, dy.$$

Sử dụng Định lý Fubini, ta thay đổi thứ tự lấy tích phân để thu được:

$$I = \int_0^1 \int_0^{(1-u)^2} f(u) \, dy \, du = \int_0^1 (1 - u)^2 f(u) \, du.$$

Đây là điều phải chứng minh.